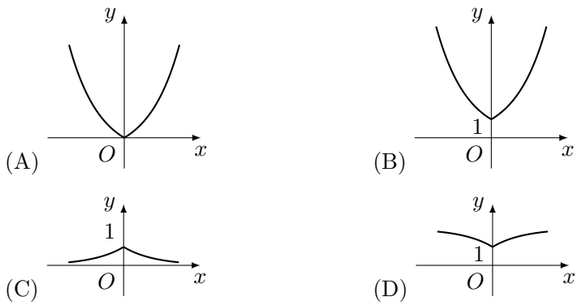
1998 普通高等学校招生考试 (全国卷理)

1. $\sin 600^\circ$ 的值是 ( )

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. 函数 $y=a^{|x|}$ $(a>1)$ 的图象是 ( )



3. 曲线的极坐标方程 $\rho=4\sin\theta$ 化成直角坐标方程为 ( )

(A) $x^2+(y+2)^2=4$ (B) $x^2+(y-2)^2=4$

(C) $(x-2)^2+y^2=4$ (D) $(x+2)^2+y^2=4$

4. 两条直线 $A_1x+B_1y+C_1=0$, $A_2x+B_2y+C_2=0$ 垂直的充要条件是( )

(A) $A_1A_2+B_1B_2=0$ (B) $A_1A_2-B_1B_2=0$

(C) $\frac{A_1A_2}{B_1B_2}=-1$ (D) $\frac{B_1B_2}{A_1A_2}=1$

5. 函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ $(x\neq 0)$ 的反函数 $f^{-1}(x)=$ ( )

(A) x $(x\neq 0)$ (B) $\frac{1}{x}$ $(x\neq 0)$ (C) $-x$ $(x\neq 0)$ (D) $-\frac{1}{x}$ $(x\neq 0)$

6. 已知点 $P(\sin\alpha-\cos\alpha,\tan\alpha)$ 在第一象限, 则在 $[0,2\pi]$ 内 α 的取值范围是 ( )

(A) $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)\cup\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$ (B) $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$

(C) $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)\cup\left(\frac{5\pi}{4},\frac{3\pi}{2}\right)$ (D) $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{3\pi}{4},\pi\right)$

7. 已知圆锥的全面积是底面积的 3 倍, 那么该圆锥的侧面展开图扇形的圆心角为 ( )

(A) 120° (B) 150° (C) 180° (D) 240°

8. 复数 $-\mathrm{i}$ 的一个立方根是 i, 它的另外两个立方根是 ( )

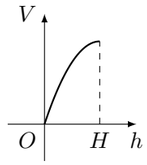
(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}\pm\frac{1}{2}\mathrm{i}$ (B) $-\frac{\sqrt{3}}{2}\pm\frac{1}{2}\mathrm{i}$ (C) $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i}$ (D) $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{i}$

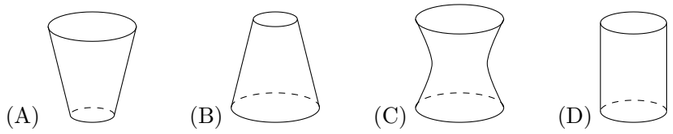
9. 如果棱台的两底面积分别是 S, S', 中截面的面积是 S_0, 那么 ( )

(A) $2\sqrt{S_0}=\sqrt{S}+\sqrt{S'}$ (B) $S_0=\sqrt{SS'}$

(C) $2S_0=S+S'$ (D) $S_0^2=2SS'$

10. 向高为 H 的水瓶中注水, 注满为止, 如果注水量 V 与水深 h 的函数关系的图象如下图所示, 那么水瓶的形状是 ( )





11. 3 名医生和 6 名护士被分配到 3 所学校为学生体检, 每校分配 1 名医生和 2 名护士, 不同的分配方法共有 ( )

(A) 90 种 (B) 180 种 (C) 270 种 (D) 540 种

12. 椭圆 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{3}=1$ 的焦点为 F_1 和 F_2, 点 P 在椭圆上, 如果线段 PF_1 的中点在 y 轴上, 那么 $|PF_1|$ 是 $|PF_2|$ 的 ( )

(A) 7 倍 (B) 5 倍 (C) 4 倍 (D) 3 倍

13. 球面上有 3 个点, 其中任意两点的球面距离都等于大圆周长的 $\frac{1}{6}$, 经过这 3 个点的小圆的周长为 4π, 那么这个球的半径为 ( )

(A) $4\sqrt{3}$ (B) $2\sqrt{3}$ (C) 2 (D) $\sqrt{3}$

14. 一个直角三角形三内角的正弦值成等比数列, 其最小内角为 ( )

(A) $\arccos\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (B) $\arcsin\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (C) $\arccos\frac{1-\sqrt{5}}{2}$ (D) $\arcsin\frac{1-\sqrt{5}}{2}$

15. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1>1$, 且前 n 项和 S_n 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{a_1}$, 那么 a_1 的取值范围是 ( )

(A) $(1,+\infty)$ (B) $(1,4)$ (C) $(1,2)$ (D) $(1,\sqrt{2})$

16. 设圆过双曲线 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$ 的一个顶点和一个焦点, 圆心在此双曲线上, 则圆心到双曲线中心的距离是_____.

17. $(x+2)^{10}(x^2-1)$ 的展开式中 x^{10} 的系数为_____. (用数字作答)

18. 在直四棱柱 $A_1B_1C_1D_1-ABCD$ 中, 当底面四边形 $ABCD$ 满足条件_____时, 有 $A_1C\perp B_1D_1$. (注: 填上你认为正确的一种条件即可, 不必考虑所有可能的情形)

19. 关于函数 $f(x)=4\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ $(x\in\mathbf{R})$, 有下列命题:

① 由 $f(x_1)=f(x_2)=0$ 可得 x_1-x_2 必是 π 的整数倍;

② $y=f(x)$ 的表达式可改写为 $y=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$;

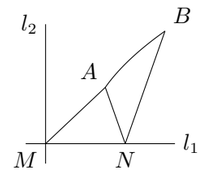
③ $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{6},0\right)$ 对称;

④ $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=-\frac{\pi}{6}$ 对称.

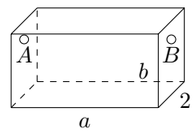
其中正确的命题的序号是_____. (注: 把你认为正确的命题的序号都填上)

20. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边, 设 $a+c=2b$, $A-C=\frac{\pi}{3}$, 求 $\sin B$ 的值.

21. 如图, 直线 l_1 和 l_2 相交于点 M, $l_1\perp l_2$, 点 $N\in l_1$. 以 A, B 为端点的曲线段 C 上的任一点到 l_2 的距离与到点 N 的距离相等. 若 $\triangle AMN$ 为锐角三角形, $|AM|=\sqrt{17}$, $|AN|=3$, 且 $|BN|=6$. 建立适当的坐标系, 求曲线段 C 的方程.



22. 如图, 为处理含有某种杂质的污水, 要制造一底宽为 2 米的无盖长方体沉淀箱, 污水从 A 孔流入, 经沉淀后从 B 孔流出. 设箱体的长度为 a 米, 高度为 b 米. 已知流出的水中该杂质的质量分数与 a, b 的乘积 ab 成反比. 现有制箱材料 60 平方米. 问当 a, b 各为多少米时, 经沉淀后流出的水中该杂质的质量分数最小. (A、B 孔的面积忽略不计)

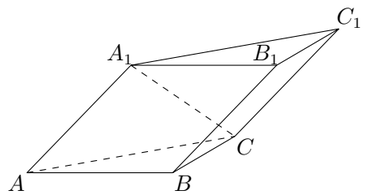


23. 已知斜三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧面 A_1ACC_1 与底面 ABC 垂直, $\angle ABC=90^\circ$, $BC=2$, $AC=2\sqrt{3}$, 且 $AA_1\perp A_1C$, $AA_1=A_1C$.

(1) 求侧棱 A_1A 与底面 ABC 所成角的大小;

(2) 求侧面 A_1ABB_1 与底面 ABC 所成二面角的大小;

(3) 求顶点 C 到侧面 A_1ABB_1 的距离.



24. 设曲线 C 的方程是 $y=x^3-x$, 将 C 沿 x 轴、y 轴正向分别平行移动 t、s 单位长度后得曲线 C_1.

(1) 写出曲线 C_1 的方程;

(2) 证明曲线 C 与 C_1 关于点 $A\left(\frac{t}{2},\frac{s}{2}\right)$ 对称;

(3) 如果曲线 C 与 C_1 有且仅有一个公共点, 证明 $s=\frac{t^3}{4}-t$ 且 $t\neq 0$.

25. 已知数列 $\{b_n\}$ 是等差数列, $b_1=1$, $b_1+b_2+\cdots+b_{10}=145$.

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项 b_n;

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=\log_a\left(1+\frac{1}{b_n}\right)$ (其中 $a>0$, 且 $a\neq 1$), 记 S_n 是数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 试比较 S_n 与 $\frac{1}{3}\log_a b_n+1$ 的大小, 并证明你的结论.